

Detección de Vocales de Lengua de Señas Mexicana

YOLO con few-shot learning — 9 experimentos controlados · YOLOv5/v8/v11, OpenCV

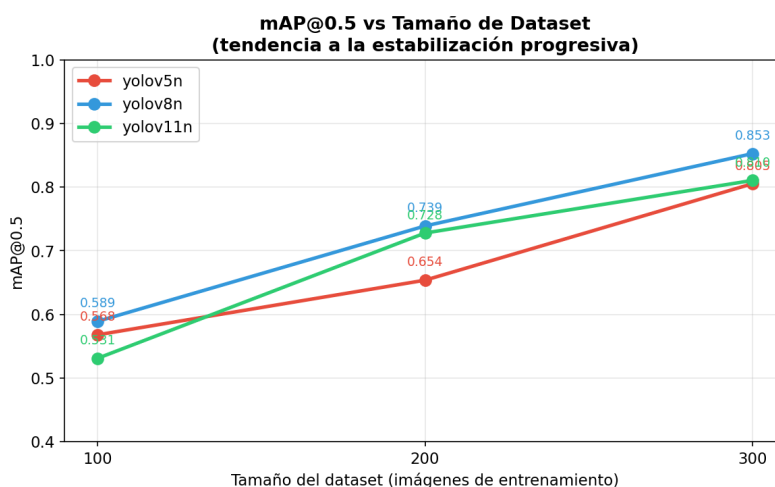
Resumen

Detección de las cinco vocales de la **Lengua de Señas Mexicana (LSM)** con YOLO en régimen de **few-shot learning**. En México ~2.4 millones de personas con discapacidad auditiva usan LSM, pero a diferencia del lenguaje de señas americano casi no existen datasets. El experimento cuantifica el compromiso datos/desempeño: malla de 3 arquitecturas (YOLOv5n, v8n, v11n) × 3 tamaños de entrenamiento (100/200/300 imágenes) = **9 entrenamientos** con hiperparámetros idénticos y rebalanceo de clases.

Resultados (conjunto de prueba)

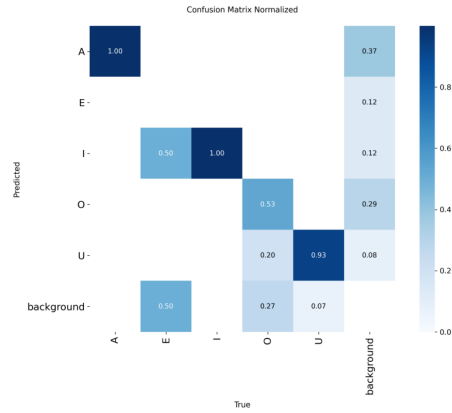
Modelo	Imágenes	Precisión	Recall	mAP@0.5
YOLOv5n	300	0.838	0.655	0.805
YOLOv8n	300	0.669	0.762	0.853
YOLOv11n	300	0.822	0.751	0.810

Hallazgo central: triplicar los datos (100 → 300 imágenes) sube el mAP@0.5 **+0.26 en promedio**, mientras que la brecha entre arquitecturas con 300 imágenes es de apenas 0.05 — en régimen de pocos datos, **los datos le ganan a la arquitectura por un factor de cinco**.



mAP@0.5 en función del tamaño del dataset para las tres arquitecturas.

Matriz de Confusión Normalizada — yolov8n_300imgs
(mAP@0.5=0.853)



Matriz de confusión del mejor modelo sobre las cinco vocales.

Aplicación real

Tecnología asistiva: traducción de señas en tiempo real para servicios públicos, kioscos y educación inclusiva. La metodología few-shot es directamente transferible a cualquier problema de visión con pocos datos etiquetados: defectos industriales raros, especies en cámaras trampa, inspección médica — los casos donde el dato es caro y mandan las técnicas de eficiencia de muestras.